同样的跌幅
不同的过程

A股短期反转的信息增量与执行边界

量化投资策略小组研究报告
Motivation · Setup · Methods · Evidence

摘要

短期反转策略按过去跌幅买入近期输家，但累计跌幅压缩了价格变化的过程。一周内一次下跌、连续下跌和随市场共同下跌，可能对应不同的信息到达和交易压力。我们研究这些差异是否包含普通反转之外的信息，以及这些信息在延迟入场和交易成本下能否转化为净收益。

研究使用F.I.R.E.公开沪深A股日频数据，先按固定方案评估路径集中度PATH和市场广度状态策略BREADTH，再对集中度、损失发生时点和市场同步性做探索性拆解。方法包括全市场五分组、带现金约束的多头账户、合成多空差额、本地风险模型、条件排序、横截面回归、逐年冻结预测，以及固定半量调仓对照。

原检验中，2022-2024年PATH的合成多空年化算术均值从零成本12.45%降至单边10个基点成本后的-2.91%；两项正风险调整收益主假设均未获支持。后续拆解未证明稳定五日预测增量。固定半量调仓使PATH多头的年化算术均值改善1.48个百分点，但复合年收益仍为-2.03%。

研究的实质产出是区分指标的测量内容、增量信息与执行收益，并给出可复核的结果。Alpha指风险模型回归截距，本文使用本地重建的风险因子代理。后续分析重复使用2022-2024数据，均为探索性；2025年1-4月只提供短期扩展证据。

关键词：短期反转；收益路径；市场广度；增量检验；交易成本。

目录与研究路线

1 动机：累计跌幅遗漏了什么 3

2 文献支持问题，也限制解释 4

3 数据设定：固定公开行情版本 5

4 样本阶段决定证据能说什么 6

5 PATH把方向与集中度组合起来 7

6 广度是状态，不能单独排序个股 8

7 账户模拟只在信号形成后交易 9

8 风险模型与收益口径必须一致 10

9 本地风险代理与辅助控制 11

10 后续方法拆开时间与同步性 12

11 标签拆分与逐年冻结预测 13

12 原五分组展示排序差异 14

13 正Alpha主假设均未获支持 15

14 净值曲线展示全期风险 16

15 成本与定义分别解释两类失败 17

16 强基线与入场时点限定增量 18

17 预测与执行是两种不同检验 19

18 贡献、边界与可检验的后续工作 20

19 复现索引与参考资料 21

第1-3节建立研究问题和样本；第4-11节解释实验设定与方法；第12-17节报告结果；第18-19节讨论贡献、复现和文献。

1 动机：累计跌幅遗漏了什么

短期反转投资者需要区分暂时卖压与持续重估。过去五日跌幅相同的两只股票，并不一定具有相同的反弹概率：一次集中的流动性冲击可能随后修复，连续到达的坏消息则可能继续压低价格。仅按累计收益排序会把这些过程放入相近位置。这个压缩是否损失预测信息，是本文的起点。

一个固定总跌幅的例子

过程	五日日对数收益(%)	累计对数收益(%)	待检验的区别
A：早期冲击	-5, 0, 0, 0, 0	-5	冲击已有四天消化时间
B：近期冲击	0, 0, 0, 0, -5	-5	冲击刚发生，隔夜调整可能尚未结束
C：连续下跌	-1, -1, -1, -1, -1	-5	信息逐步到达，或交易压力持续存在

这是人为构造的说明例，不是实测收益。三个过程的累计对数收益相同，对应简单累计收益均为exp(-0.05)-1；不能把连续五天简单跌1%与简单跌5%混为严格相同。

市场环境提供第二个维度

同样的个股下跌，既可能出现在普跌日，也可能发生在其他股票上涨时。前者可能包含共同风险、赎回或流动性压力，后者可能包含更强的公司信息成分。两种环境是否改变反转，需要直接检验；“普跌时反转更强”本身并不能推出“非普跌时应该追涨杀跌”。

为什么必须研究净收益

五日信号更新很快，组合换手也可能很高。即使某个过程与后续反弹相关，价格变化也可能在次日开盘入场前完成，或在交易费用后消失。因此研究目标包含三个层次：观察到收益差、证明相对基线的增量、检验执行后的经济价值。每一层都需要不同证据。

核心问题：在控制累计跌幅及常见风险特征后，价格变化的过程与市场环境是否仍能预测后续收益，并在明确的执行规则下保留经济价值？

2 文献支持问题，也限制解释

价格路径与市场状态都有已有研究基础。信息连续性研究将渐进的信息到达与投资者注意力联系起来；短期反转分解和流动性供给研究则提示，收益的来源会影响反转及其时间变化。本文把这些启发转成公开A股日频数据上可计算的比较，并不直接复现其机制识别。[1-3]

文献线索	提供的启发	本文检验	解释边界
信息到达过程 [1]	连续和离散信息可对应不同价格调整	五日集中度及发生时点是否超越累计跌幅	原文偏重动量；不能直接推出本研究的五日反转方向
反转来源分解 [2]	行业、基本面和残差变化有不同作用	使用收益与特征控制，避免把普通反转重新命名	没有历史公告/行业标签，不能识别非基本面冲击
流动性供给状态 [3]	反转收益可能随市场压力变化	广度是否具有条件解释力	广度不是流动性压力或恐慌的直接观测
成本与组合构造 [4]	交易频率和持仓选择影响净收益	固定半量调仓的毛收益/费用分解	慢调仓并非原创方法，本文贡献是具体对照与核算

竞争性机制必须同时保留

集中下跌可能吸引注意并伴随过度卖出，此时后续反转符合暂时压力的解释；也可能来自公司价值永久下降，此时延续下跌同样合理。渐进下跌既可能是缓慢信息扩散，也可能是持续卖压。价格与成交量只能构造这些机制的代理，无法直接观察投资者的信念、注意力或动机。

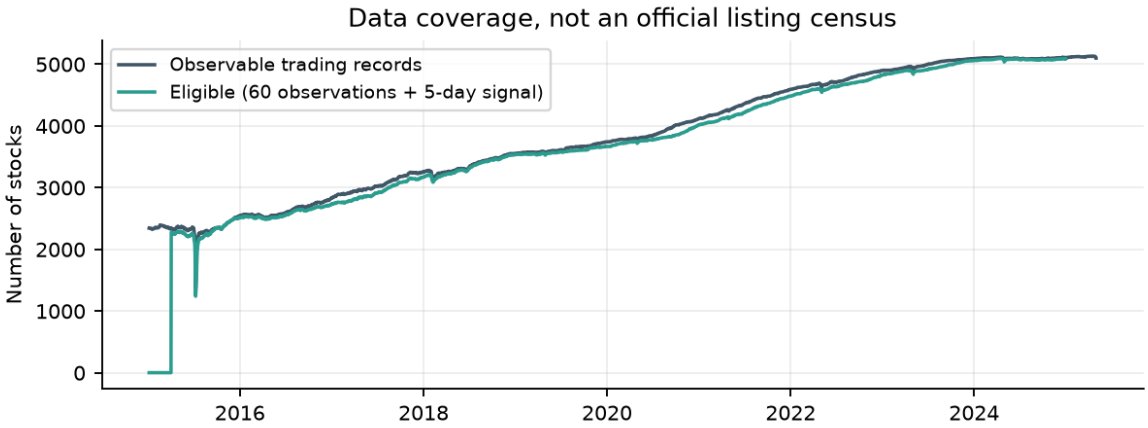
科学问题与主检验不是同一件事

科学问题H1关注相近跌幅内的路径差异，H2关注市场广度的条件作用。第一轮为满足全市场排序要求，将它们操作化为PATH和BREADTH策略，并把两个策略的正四因子Alpha作为主检验。策略扩展引入了额外假设；主检验失败后，应返回原问题定位原因，而不是反转策略符号。

3 数据设定：固定公开行情版本

数据来自F.I.R.E.公开发布的AStockData.tar.gz。[5] 实际文件覆盖2015-01-05至2025-04-30，共2509个日期、5363列代码。代码前缀筛选后保留5362列沪深A股记录；代码筛选排除的302132.SZ仅出现在2025年，因此不影响2015-2024的原始回测。

类别	字段	用途
价格	open、close	后复权开盘/收盘，计算信号、估值与标签
交易活动	volume、money	零成交执行检查；非流动性代理
原价	close_dr	价格特征控制，与复权收益分开
估值	market_cap_ashare、circulating_market_cap_ashare、pb_ratio	规模控制、加权广度、本地风险代理
核验	return_adj、turnover_ratio	核对收益单位；记录数据字段



实际可观察交易记录与第一轮有效股票数。数据中的历史代码列数不代表每个时点都有相同数量的可交易股票。

第一轮需要累计60次正收盘价观察、有效五日收益以及形成日正成交量；全市场合格股票不足100只时不形成新目标组合。首次合格日期为2015-04-03，固定网格使首次入场为2015-04-10。第二轮额外要求五日窗口内每天有正成交量，故两轮估计对象不完全相同。

审计发现217个代码的最后正价早于原数据末日。缺少官方历史上市退市主表，无法认证无幸存者偏差；“全市场”在本文指文件内符合形成日条件的可观察沪深样本。2025扩展沿用原代码名单，也不等于官方完整总体。

4 样本阶段决定证据能说什么

阶段	时间范围	固定选择	证据身份
第一轮固定方案	2015-2020开发；2021验证；2022-2024原固定留出	5日窗口、5日调仓、成本10bp；不按收益选参数	检验事前写下的两个策略方向
第二轮机制诊断	上述三个时期分列；追加2025年1-4月	C、RECENT、SYNC；强控制；1/5/20日与缺口	2022-2024已查看，全部新增结论为探索性
执行扩展	同样的历史分期及2025短扩展	只增加固定50%调仓，与100%对照	检验费用节省与毛收益损失的折衷

第一轮方案冻结提交为a5f6d25，规则先于策略结果读取。这里的“原固定留出”表示没有据该段结果挑选当轮参数，仍然是历史回测。第二轮已经知道第一轮结果，不能借助逐年训练或多重检验校正重新获得独立留出的身份。

明确三种基线的不同用途

下表的R5表示过去五日累计对数收益；REV按它的相反数衡量普通反转。

基线	回答什么问题	口径
REV = -R5	普通五日反转；检验过程指标是否增加信息	同股票池、同调仓和成本
EW	有效股票池的等权多头；检查相对持有市场的收益	不是风险暴露完全匹配的多空基准
沪深300价格指数	展示大盘行情和回撤背景	不含分红、不扣费用，不用于择参或风险模型MKT

原回测估值序列共2374个交易日，2022-2024为726日。第二轮有483个可用形成日；2022-2024完整五日标签144期，2025仅15期。跨时期的标签终点不计入该时期的第二轮统计。

5 PATH把方向与集中度组合起来

以股票i在t日的后复权收盘价P为输入，定义日对数收益r和过去五日累计对数收益R5。负收益部分l和正收益部分g分别记录下跌和上涨幅度；零值不贡献其分母。

r(i,t) = log[P(i,t) / P(i,t-1)]; R5(i,t) = sum(k=0..4) r(i,t-k)

l(i,s) = max[-r(i,s), 0]; g(i,s) = max[r(i,s), 0]

C_minus = max(l) / sum(l); C_plus = max(g) / sum(g)

PATH = C_minus if R5 < 0; PATH = -C_plus if R5 > 0; PATH = 0 if R5 = 0

在下跌样本中，五天等量负收益对应集中度0.2；只有一天产生负收益对应1。全市场版本对上涨股票使用负号，再按分数从低到高分Q1至Q5。Q1是最低分组，Q5是最高分组，通常分别包含集中上涨和集中下跌股票；Q5-Q1同时带有收益方向与集中度差异。

用两种控制返回原科学问题

第一种控制只保留R5<0的股票，把累计跌幅分为三组，并与集中度五组独立交叉。比较每个累计跌幅组内的高减低集中度收益，可以减轻普通反转的混入，但三组划分不能实现精确匹配。

第二种控制在形成日做横截面回归，加入R5、最后一天收益、20日波动、对数市值、对数原价和Amihud非流动性代理。Amihud衡量单位成交额对应的价格变化。解释变量在标签可观测回归样本内按1%/99%缩尾、标准化；每个日期得到PATH系数，再检验其时间平均。

First-round event label: y(i,t,5) = O(i,t+6) / O(i,t+1) - 1

O是后复权开盘价。第一轮双重排序、PATH回归和广度条件检验使用上述五日简单收益标签，未实施成交、现金或费用约束。它与账户净值收益不同，也与二轮对数事件标签不同。

替代代理与测量局限

HHI_minus = sum(l^2) / [sum(l)]^2

预设的HHI替代版本使用负收益份额平方和，并对上涨样本做同样对称处理。最大份额和HHI都忽略五天的时间顺序：任意交换日期，其数值不变。这是指标定义的性质，不是数据检验结果；第二轮据此单独加入损失发生时点。

6 广度是状态，不能单独排序个股

每日下跌广度b是当日有效交易股票中负收益股票的比例，B是过去五日b的均值。B对同一天所有股票相同，所以直接把B当作个股分数会全部同分。第一轮使用它调节反转信号，并以滞后流通市值加权广度作为替代代理。

b(t) = count(valid stocks with r < 0) / count(valid stocks); B(t) = mean(b(t-4:t))

REV(i,t) = -R5(i,t); BREADTH(i,t) = [2B(t)-1] * REV(i,t)

市场状态	排序运算	实际含义
B > 0.5	正数乘REV	与REV同序：做反转
B < 0.5	负数乘REV	与REV反序：做动量
B = 0.5	所有分数为0	平均秩使股票同分，不能声称仍有五个等大组

这个公式实现的是反转/动量状态切换。它没有在同一状态下提供新个股信息，也没有根据B的大小连续调整组合仓位。以五分组等权交易时，正的共同倍数大小不会改变选股。

条件调节问题需要单独检验

S_REV(t) = a + gamma*B(t) + d1*market_R5(t) + d2*market_vol20(t) + error(t)

S_REV是形成后五日普通反转组的毛收益差。market_R5和market_vol20分别为可观察合格股票等权日对数收益的五日和、20日标准差。该时间序列回归检验广度的条件关系，避免在同日横截面同时放入R5和BREADTH造成完全线性相关。事后翻转BREADTH方向不能验证原假设。

该设计使科学问题与策略实现分开：我们既公布原始切换策略的结果，也检验“广度是否改变反转”这个更一般的问题。

7 账户模拟只在信号形成后交易

步骤	账户动作	信息与限制
t日收盘后	计算信号与形成日股票池；用平均百分位秩分Q1-Q5，各组等权目标	只用t及以前数据；同分不按代码强拆
t+1日开盘	按实际可成交价格先卖后买；现金不足时缩减买入	非正/缺失开盘或全天零成交不成交
价格约束	相对上次正收盘，开盘跳涨>=9.5%不买；跳跌<=-9.5%不卖	统一保守代理，不是精确ST/板块限制
未成交	拒绝买入留现金，拒绝卖出保留旧持仓	不据未来结果重新分配入选权重
逐日收盘	现金加股票市值形成净值；缺失价沿用最后正价	记录滞价持仓，不假设其已经卖出

每五个交易日调仓一次，调仓日不再卖出当天新买的份额。账户使用后复权价格和分数股，缺少整手、市场冲击容量和开盘排队模拟。全天正成交量仅排除全天无成交，不能保证开盘订单可执行。

费用按实际成交额扣除

fee_cash(t) = c * [buy_notional(t) + sell_notional(t)]; c = 10/10000 = 0.001

daily_return(t) = NAV_close(t) / NAV_close(t-1) - 1

主情景单边10bp，1bp=0.01%，买和卖各计一次。0bp、30bp为预先固定敏感性，不代表历史真实税费。换手分母使用调仓时开盘净值，费用率分母使用上日收盘净值，两者存在小的口径差异。

多空差额的适用边界

fee_Q1(t) = fee_cash_Q1(t) / NAV_Q1(t-1)

LS_net(t) = Q5_net(t) - Q1_net(t) - 2*fee_Q1(t)

Q1_net已经减过费用，直接相减会把Q1费用加回，所以公式再减两次Q1费用，使两腿各承担一次交易成本。它是按100%多头减100%空头定义的合成收益差；Q1执行仍来自多头账户，没有真实空头开仓/回补方向、借券与融资约束。后续执行改进因此只比较含现金与成交额核算的多头账户。

8 风险模型与收益口径必须一致

我们区分年化算术均值、复合年收益和风险调整Alpha。算术均值适合费用加减分解；复合年收益反映净值累积；Alpha检验在给定风险模型下是否存在截距。三者不能互相替代，尤其是波动较大的多头组合。

annual_mean = 252 * mean(daily_return)

CAGR = [product(1 + daily_return)]^(252/N) - 1

Sharpe = sqrt(252) * mean(excess_daily_return) / std(excess_daily_return)

MDD = min_t [NAV(t) / max(1, NAV(1), ..., NAV(t)) - 1]

CAGR即复合年增长率；MDD为最大回撤。多头超额收益减去假设无风险收益，多空差额不再扣一次无风险收益。月度组合收益由日收益复利合成，月度回归截距乘12得到年化Alpha。

模型	月度回归右侧
资本资产定价模型 CAPM	alpha + beta_M*MKT
Fama-French三因子结构 FF3	alpha + beta_M*MKT + beta_S*SMB + beta_H*HML
Carhart四因子结构	alpha + beta_M*MKT + beta_S*SMB + beta_H*HML + beta_U*MOM

MKT是市场超额收益，SMB是小盘减大盘，HML是高账面市值比减低账面市值比，MOM是动量赢家减输家；beta是各风险暴露系数。本文使用固定规则重建的本地FF式代理，未取得并核验官方中国因子序列；模型结构已运行不等于官方标准因子检验已完成。

月度Alpha使用HAC(3)标准误，日均收益使用HAC(10)。HAC表示对异方差和序列相关作调整。两项主检验使用双侧p值进行Holm校正，只有Alpha为正且校正后p<0.05才支持原正Alpha假设。显著负Alpha是反对证据。

9 本地风险代理与辅助控制

代理	构造	边界
RF	固定年化1.5%，日复利换算；另做0%和3%敏感性	是假设，不是观测到的历史国债曲线
MKT	前一日市值加权可观察股票收益，减RF	与沪深300展示指数不同
SMB/HML	6月规模中位数；上年12月正PB倒数的30/70分位；2x3组合7月至次年6月固定标签	账面信息PIT未经认证；PB倒数为价值代理
MOM	月末按过去252至21交易日收益的30/70分位，结合规模两组；下一月持有	赢家/输家尾部组合，不含交易费用
共同月份	价值标签首个可用年度为2016年7月；全样本三模型均使用相同102个月	2022-2024比较含36个月

PIT是point-in-time，即使用当时已经公开而非后续修订的信息。滞后PB快照不自动认证基础数据的公告可得时间。各风险组合每日按前一日市值加权，日收益复利聚合成月度解释变量；风险组合本身不扣费。

辅助控制的设计理由

规模、原价和Amihud非流动性可能同时影响信号分布与交易难度。第一轮分别将这些特征分三组，再与因子五组独立交叉，检查表现是否集中于某类股票。Amihud代理使用过去20日绝对日对数收益除以成交额的均值，较大值表示单位成交额伴随较大价格变化。

替代proxy、子时期、RF敏感性和控制排序均保留原预设输出。它们用于检查解释是否依赖某一种度量，不通过选取最有利表格替代两个主检验。全部明细CSV随项目公开，文中只整理与主问题相关的结果。

10 后续方法拆开时间与同步性

二轮机制分析只保留过去五日累计对数收益为负的股票，并使用同一五日形成网格。它把价格过程拆成集中度C、损失发生时点RECENT和市场同步性SYNC三个可解释特征，避免一个分数同时混合多个机制。

j = 0,...,4 (oldest to newest); w(i,j) = max[-r(i,j),0] / sum_j max[-r(i,j),0]

C(i,t) = max_j w(i,j); RECENT(i,t) = sum_j w(i,j)*j/4

SYNC(i,t) = sum_j w(i,j)*[b_minus_i(j) - mean_j b_minus_i(j)]

b_minus_i是剔除股票i自身后的每日下跌比例。剔除自身避免直接把该股票的跌幅符号计入市场状态；减去五日均值，突出损失发生日期与市场下跌日期的对齐。高SYNC表示损失更多发生在下跌广度相对较高的日子，并不直接说明公司信息或共同风险的来源。

说明例	C	RECENT	比较意义
五日等量下跌	0.2	0.5	集中度低，时间重心居中
仅最早一天损失	1.0	0.0	集中但较早
仅最近一天损失	1.0	1.0	集中且较新

条件回归与近似匹配

y(i,t,h) = a(t,h) + beta_C*C_std + beta_R*RECENT_std + beta_S*SYNC_std + controls + error

弱控制包括R5、R1、20日波动、对数市值、对数原价和非流动性；强控制用五个逐日收益替换R5/R1。三个过程特征同时进入模型，以检验相对逐日收益线性基线的增量。形成日解释变量先按1%/99%缩尾，再标准化；标准化样本不根据未来标签可用性改变。

我们还将每个特征对强控制和另两个特征残差化，再在R5十分位内做五分组，各累计跌幅组等权。残差表示线性控制尚未解释的部分；这种分组仍是近似条件比较，不提供严格匹配或因果识别。

11 标签拆分与逐年冻结预测

入场前后标签回答不同问题。令O为后复权开盘价，信号在t日收盘后可知；完整五日信号不能用来假设自己已经在t日收盘成交。二轮使用对数价格比作为事件标签，第一轮账户则使用净值简单收益，两种数值分别标注。

标签	定义	解释
入场前缺口 gap	log[O(t+1)/P(t)]	信号形成后、原策略成交前的价格变化
入场后1日	log[O(t+2)/O(t+1)]	短期调整
入场后5日	log[O(t+6)/O(t+1)]	与五日策略尺度对应
入场后20日	log[O(t+21)/O(t+1)]	考察效应是否延续；相邻事件会重叠

事件标签没有买卖成交、现金和成本约束，不能作为可交易回测。未来价格缺失只使该标签不可观测，不回改形成分组；跨期标签不进入该期统计。1/5日及缺口系数均值用HAC(2)，20日用HAC(4)处理重叠依赖。2025样本不足20期，不报告对应显著性。

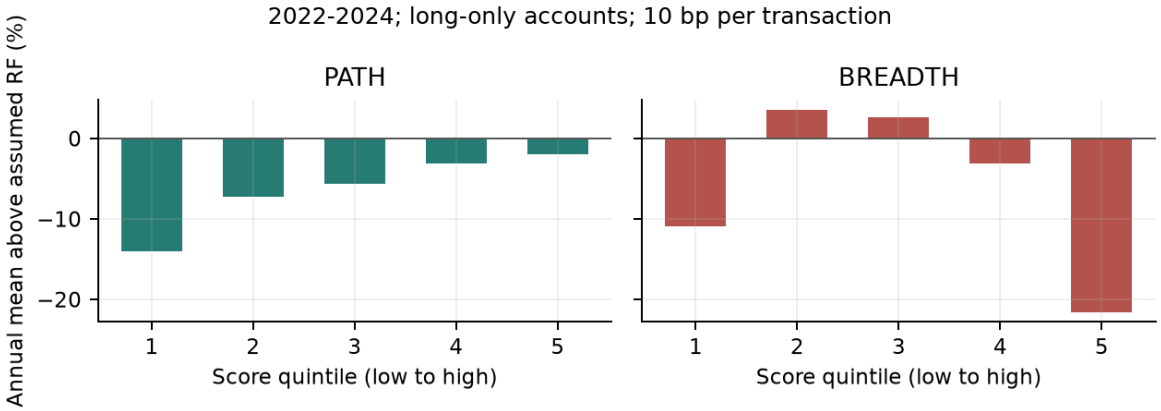
预测比较不利用当年标签更新系数

基线模型使用五个逐日收益及四项控制，增强模型再加入C、RECENT、SYNC。每年年初，分别取此前完整标签的历史横截面回归系数均值；至少需要100个历史形成日，年内冻结。预测当日只读取已知特征，并用形成日横截面标准化。

秩IC是预测分数与未来收益在同日股票横截面上的Spearman秩相关。我们比较两模型的平均IC及逐日配对IC差，同时比较去均值后的均方预测误差MSE。截距不影响排序，MSE比较也去除同日均值。该逐年检验避免训练函数读取未来标签，但不能消除研究方案利用已查看结果制定的选择风险。

主要探索性比较为强控制下三个五日系数，做Holm(3)；另公开两种控制、四种标签、三个特征合计24项的Holm调整。多重校正约束当前检验集合，不抵消跨轮研究选择。

12 原五分组展示排序差异



2022-2024各五分组多头账户、单边10bp。图为相对固定RF假设的年化算术超额收益；它不等于相对市场基准收益或Alpha。

组合	年化均值	超RF	超EW	四因子Alpha
PATH Q1	-12.50%	-13.99%	-15.47%	-13.60%
PATH Q2	-5.79%	-7.28%	-8.76%	-7.55%
PATH Q3	-4.12%	-5.61%	-7.09%	-6.97%
PATH Q4	-1.64%	-3.13%	-4.61%	-0.83%
PATH Q5	-0.44%	-1.92%	-3.40%	1.42%
BREADTH Q1	-9.47%	-10.96%	-12.44%	-4.70%
BREADTH Q2	5.07%	3.58%	2.10%	7.17%
BREADTH Q3	4.09%	2.60%	1.12%	1.83%
BREADTH Q4	-1.64%	-3.13%	-4.61%	-6.22%
BREADTH Q5	-20.05%	-21.54%	-23.02%	-23.16%

表中Alpha全部来自本地FF式代理。PATH各组收益随分数总体改善，但Q5年化均值仍为负；BREADTH没有出现预期的从Q1到Q5上升关系。单独观察分组差异不能证明新信息，也不能直接用两份净多头账户相减得到含正确双腿成本的多空收益。

13 正Alpha主假设均未获支持

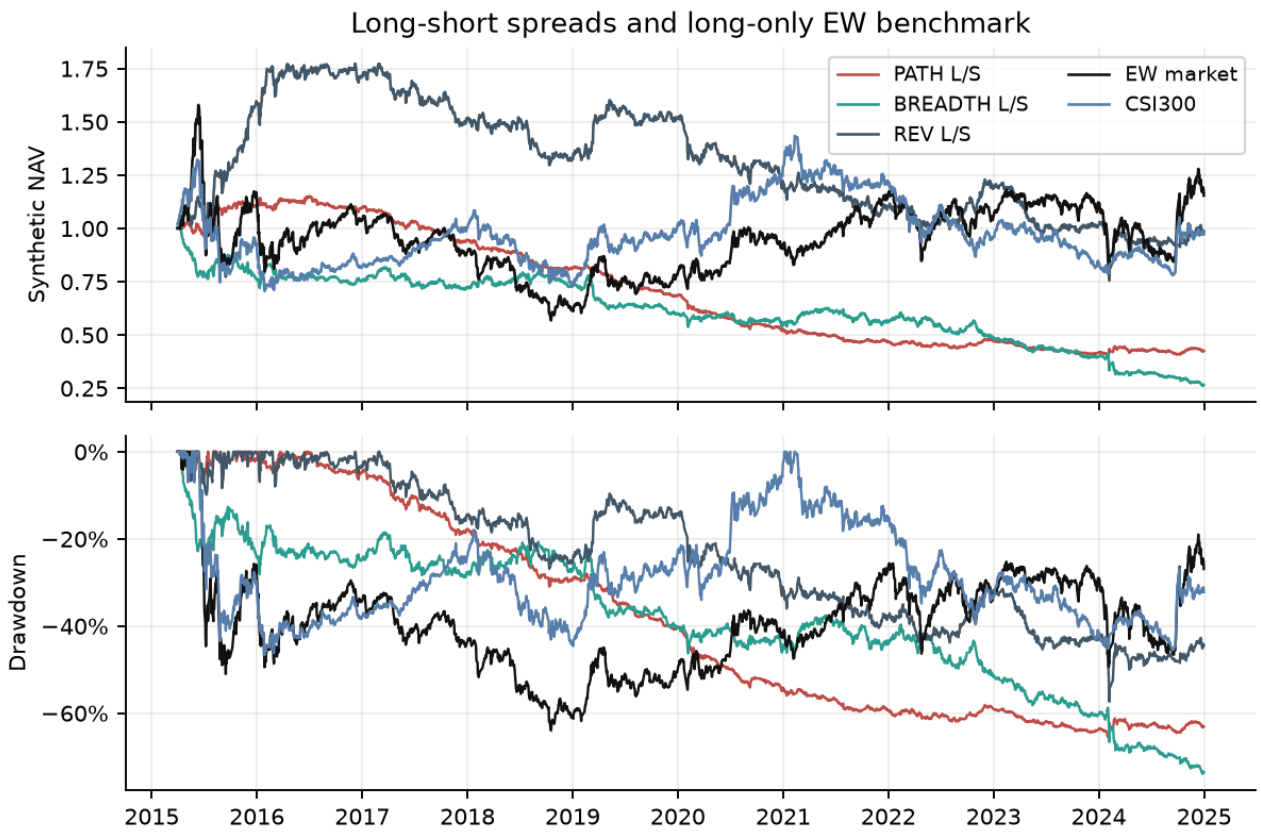
策略	本地代理模型	年化Alpha	HAC t	原始p	主检验Holm p
PATH	CAPM	-2.38%	-0.50	0.615	NA
PATH	FF3	-0.65%	-0.09	0.925	NA
PATH	Carhart4	0.67%	0.10	0.921	0.921
BREADTH	CAPM	-24.60%	-4.39	<0.001	NA
BREADTH	FF3	-26.45%	-3.01	0.003	NA
BREADTH	Carhart4	-27.92%	-3.27	0.001	0.002

三模型均使用2022-01至2024-12的36个月。PATH四因子截距接近零且无统计支持；BREADTH的四因子Alpha为负，校正后p较小也不支持正Alpha假设。不同模型的截距变化不能作为挑选最有利风险模型的依据。

收益序列 / 成本bp	年化均值	CAGR	Sharpe	最大回撤
PATH_LS / 0	12.45%	12.88%	1.52	-5.87%
PATH_LS / 10	-2.91%	-3.20%	-0.35	-17.55%
BREADTH_LS / 0	-10.71%	-11.40%	-0.64	-39.03%
BREADTH_LS / 10	-24.51%	-22.80%	-1.50	-56.82%
REV_LS / 10	-2.34%	-3.68%	-0.14	-38.58%
EW / 10	2.97%	-0.22%	0.06	-32.31%
沪深300价格指数	-6.15%	-7.59%	-0.41	-36.05%

PATH零成本合成差额的表现优于扣费结果，但多空、等权多头和价格指数风险敞口不同，表中基准比较仅用于理解收益背景。股指无分红、无交易成本，也没有用于模型或策略选择。

14 净值曲线展示全期风险



2015-04-01至2024-12-31。PATH、BREADTH及REV为单边10bp的合成多空差额净值；EW为同成本等权多头，CSI300为无费用、无分红的价格指数。下图显示各自回撤。

全期曲线展示信号在不同市场阶段的累积表现，不能替代原固定留出期的主检验。多空差额和多头市场资产的风险敞口不同；图中的“跑赢指数”不自动意味着风险调整后的Alpha。

合成多空曲线按日收益差复利累积，用于研究排序差额的时间路径。它不是有融资、保证金和实际融券限制的多空账户净值。原始PATH与BREADTH各五分组的完整净值图同时保存在reports/figures/path_quintiles.png和breadth_quintiles.png。

15 成本与定义分别解释两类失败

PATH：高换手把毛收益压过零点

分解项	2022-2024
零成本合成多空年化均值	12.4500%
扣Q5实际年化费用	-7.7892个百分点
扣Q1实际年化费用	-7.4903个百分点
两种成本下持仓路径差异	-0.0835个百分点
10bp后年化均值	-2.9130%

两腿分别按各自账户净值标准化后的年化成交额之和约153倍，其中Q5约78倍、Q1约75倍。按0.1%收费，费用负担约15.28个百分点。固定10bp账户持仓的线性盈亏平衡成本约8.09bp，仅为诊断值，未包含借券等额外费用，不能据此选用更低费用宣称盈利。

BREADTH：零成本已经为负

形成时状态	事件数	普通REV五日毛差额	切换规则方向下差额
B<=0.5	72	0.54%	-0.54%
B>0.5	72	-0.02%	-0.02%

在非普跌状态，普通反转的五日平均毛差额为正，原公式却强制反向。原BREADTH账户的零成本年化均值已为-10.71%，所以失败不能全归于手续费。上表是事件收益诊断，不是实际账户收益的精确分解。广度条件回归p=0.907，也没有支持独立调节关系。

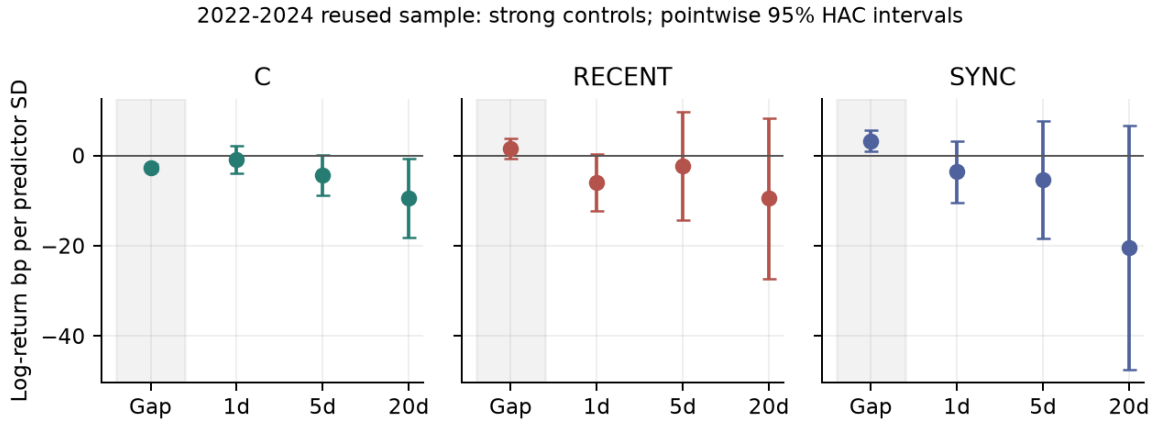
主结论：PATH的执行费用足以改变组合收益正负；BREADTH还包含结果未支持的状态切换假设。两者都需要继续检验相对普通反转的增量。

16 强基线与入场时点限定增量

第一轮条件证据与二轮控制相互补充

原全市场PATH回归控制R5、R1等后，五日系数为-2.16简单收益bp/标准差，p=0.255。在下跌股票内按累计跌幅三组交叉排序，三组高减低集中度的p值分别为0.051、0.537、0.139；单个接近阈值的子组不能代替主假设。

二轮特征	5日系数(bp/SD)	原始p	Holm(3)p
C	-4.28	0.061	0.184
RECENT	-2.31	0.705	0.841
SYNC	-5.33	0.421	0.841



已查看的2022-2024样本；强控制后各期限系数。单位为对数收益bp/标准差，误差线为逐项95% HAC区间；显著性另看多重校正。

集中度与入场前负缺口的系数为-2.66bp/标准差，24项Holm校正p=4.8e-12。条件分组的高减低缺口为-3.54bp，但入场后五日差为+1.69bp，p=0.748。

高集中度与次日低开存在关联，但原策略到开盘才成交，不能把缺口当作已捕获收益。这一结果也不能解释为原PATH全部毛收益发生于开盘前：样本、控制和收益定义均不同。

17 预测与执行是两种不同检验

逐年冻结预测没有显示稳定改善

预测期	基线秩IC	增强秩IC	配对差值	HAC p	日期数
2018-2020	0.0552	0.0574	+0.0022	0.291	144
2021	0.0696	0.0728	+0.0032	0.443	48
2022-2024	0.0635	0.0585	-0.0049	0.085	144
2025.01-04	0.0295	0.0307	+0.0012	NA	15

2022-2024的IC差为负，p=0.085；证据不支持提升，也不能在5%阈值下证明新增特征有害。2025短期IC略升，但只有15个完整五日观察，不足以宣称稳定复现。这里的2018-2020始点来自至少100个历史形成日的训练要求。

固定半量调仓量化了成本折衷

desired_half_shares = current_shares + 0.5*(desired_full_shares - current_shares)

HALF只完成当前份额到完整目标份额距离的50%，仍先卖后买并支付实际费用；FULL完成100%。两者都使用原PATH或REV的Q5多头，开始时HALF可能持有更多现金。我们没有搜索最优比例，也没有把已算收益简单乘一半。

多头账户	年化均值	CAGR	年化费用	年换手倍数
PATH_FULL	-0.44%	-3.57%	7.79%	77.96
PATH_HALF	1.04%	-2.03%	3.87%	38.75
REV_FULL	-9.40%	-12.41%	7.43%	74.37
REV_HALF	-4.56%	-7.66%	3.68%	36.84

PATH省费用3.92个百分点，同时损失实际持仓毛收益2.44个百分点，净改善1.48个百分点。HALF年化均值为正，但CAGR仍为-2.03%；执行改善尚未带来正复合收益，也不是市场中性Alpha。

18 贡献、边界与可检验的后续工作

本研究完成的三项实质工作

贡献	可以支持的主张	证据
测量辨析	证明集中度对日期排列不变；证明共同广度倍数只改变排序方向	第5-6节；120种排列及共同标量单元测试
增量定位	加入时点与同步性，比较强基线、条件分组和入场时点	第10-11、16-17节；全部24项检验公开
执行核算	对齐费用口径；量化固定慢调仓的费用节省和毛收益代价	第7、15、17节；账户对账与恒等式验证

这些结果支持一项课程层面的测量与执行研究，未支持发现两个可交易新Alpha，也没有证明所有价格路径或市场状态指标都无用。已有文献讨论了路径信息与交易成本；本文的差异在于当前A股公开样本下的定义审计、成套对照和证据分层。[1-4]

风险比较仍存在不确定性

PATH零成本合成差额的Sharpe为1.52，REV为0.71；同步20日移动块、2000次bootstrap的差值95%区间为[-0.07, 1.89]，跨越零。较高的点估计尚不能证明稳定风险优势；开发期还是REV更高。

会影响解释的边界

数据缺少官方历史上市退市主表和公告可得时点认证。停牌/消失后的旧价延续可能高估资产价值；原账户中滞价资金最高占比在部分组合达到两位数。统一9.5%成交代理、分数股、无容量约束和合成空头均限制可执行性。固定10bp并非历史费率估计，本地FF式Alpha也不能替代官方因子结论。

下一步先增加识别信息

更强的后续设计需要历史公告和行业标签，事先区分信息事件与非事件下跌，在相近跌幅内比较过程特征，并用新的时间段验证。当前价量结果无法识别恐慌或流动性冲击的因果效应。在新数据落实前，本轮不再翻转因子符号、搜索窗口或挑选调仓比例。

19 复现索引与参考资料

仓库保留原始报告、二轮补充报告和本整合报告。原始行情不随代码再分发；聚合结果、图和实现脚本可从仓库取得。本报告只整合已计算证据，没有新增回测或改变原检验。

内容	路径
原始方案与数据	PROTOCOL.md；PROXY_MODELS.md；run_study.py；src/data.py
账户与统计	src/backtest.py；src/statistics.py；src/risk.py
后续方法	EXPLORATION_PROTOCOL.md；EXECUTION_EXTENSION.md；run_mechanisms.py；run_execution_extension.py
聚合结果	results/；results/exploration/
报告生成与校验	build_integrated_report.py；verify_integrated_report.py；RUN.md

本报告绑定config/integrated_report_snapshot.json中的固定证据版本；来源改变时生成器拒绝构建，须另行审阅新版本。已有结果时运行python build_integrated_report.py，再运行python verify_integrated_report.py。下载与计算见RUN.md。27项单元测试、3份原账户零误差对账及费用恒等式提供实现核验。

[1] Da, Gurun & Warachka. Frog in the Pan: Continuous Information and Momentum. 2011工作论文版本。

[2] Da, Liu & Schaumburg. Decomposing Short-Term Return Reversal. FRBNY Staff Report 513, 2011。

[3] Nagel. Evaporating Liquidity. NBER Working Paper 17653, 2011。

[4] de Groot, Huij & Zhou. Another Look at Trading Costs and Short-Term Reversal Profits. Journal of Banking & Finance, 36(2), 2012。

[5] F.I.R.E. A-Share Data：字段定义与公开数据范围。实际样本以本地文件审计为准。

[6] 本项目代码与聚合证据。

归档SHA-256：38c40f84bb0a7f269b5775d8a80b712cf81138593f5bfb1bae0e91aff3e2228b。当前报告所用CSV的逐文件摘要写入results/integrated_report_manifest.json，报告生成不会覆盖前两份PDF。